

3. (8 Punkte)

Seien folgende Vektoren $a, b, c \in \mathbb{R}^4$ gegeben:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Sei D der Unterraum aller Vektoren $\vec{x} \in \mathbb{R}^4$ die orthogonal zu $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ sind.
Das heißt:

$$D = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 \mid \langle \vec{x}, \vec{a} \rangle = 0 \wedge \langle \vec{x}, \vec{b} \rangle = 0 \wedge \langle \vec{x}, \vec{c} \rangle = 0\}$$

Geben Sie eine Basis B für den Unterraum D an.

Hinweis: Für $\vec{x}$ muss also folgendes gelten:

$$\vec{a} * \vec{x} = 0 \iff \vec{a}^T * \vec{x} = 0 \iff (2 \ 3 \ 1 \ 0) * \vec{x} = 0, \text{etc}$$

Dies ergibt ein homogenes lineares Gleichungssystem. Aus der Lösung dieses LGS lässt sich die Antwort ablesen.